ข้อมูลโดรนแต่ละชนิดแบบมีแหล่งอ้างอิงจากการชนิดโดรนจากฟีเจอร์การลงทุน

“การซ่อมบำรุงโดรนการเกษตรเชิงป้องกัน”

Acceptance Criteria ขั้นตอนดูแล, อุปกรณ์ที่ควรระวัง และรอบการซ่อมบำรุง

การซ่อมแซมแบบป้องกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานโดรนในทุกภาคส่วน
เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากความขัดข้องทางกลไกหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้นกะทันหันระหว่างการบิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน
และความเสียหายที่ยากจะแก้ไขได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติภารกิจ ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์จะขัดข้องกลางคัน
ในด้านเศรษฐศาสตร์
การซ่อมแซมแบบป้องกันช่วยควบคุมต้นทุนในระยะยาวให้อยู่ในระดับที่คาดการณ์ได้
แทนที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่สูงกว่าหลายเท่าเมื่อเกิดความเสียหายรุนแรง
อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนสำคัญ เช่น มอเตอร์ ใบพัด และแบตเตอรี่
ให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุด
การมีโปรแกรมซ่อมแซมแบบป้องกันที่เป็นระบบยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐานสากลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษาโดรน

ก่อนขึ้นบิน (ทุกครั้ง)

- ตรวจสอบ **ใบพัด** – ไม่มีรอยบิ่น ร้าว บิด หรือหลวม
- ตรวจสอบ **มอเตอร์** – ไม่มีเสียงผิดปกติ ไม่ติดขัดหรือโยกคลอน
- ตรวจสอบ **สายไฟ/ขั้วต่อ** – ไม่มีคราบสนิม ฉนวนไม่ขาด
- ตรวจสอบ **เซ็นเซอร์/เรดาร์/ระบบกันชน** – ทำงานได้ปกติ
- ตรวจสอบ **แบตเตอรี่และขั้วไฟ** – ไม่บวม ไม่มีคราบออกซิไดซ์
- ตรวจสอบ **โครงสร้างลำตัว/ขาสกี** – แน่นสมบูรณ์
- ตรวจสอบ **ซอฟต์แวร์** – ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หลังใช้งาน (ประจำวัน)

- ปล่อยน้ำยา/ปุ๋ยออกจากถังให้หมด
- ล้างระบบปั๊มและท่อด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่อ่อน (เช่น ซันไลต์)
- เช็ดทำความสะอาดลำตัว ใบพัด มอเตอร์ เซ็นเซอร์ ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด
- ทำความสะอาดขั้วไฟและแบตเตอรี่ด้วย ใช้สำลีหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบ**แอลกอฮอล์ 90-100%** บาง ๆ แล้วเช็ดขั้ว
- เก็บแบตเตอรี่ในที่ **แห้ง อากาศถ่ายเท**

อุปกรณ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

อุปกรณ์	รายละเอียด
แบตเตอรี่	เสื่อมง่าย ห้ามให้ร้อน เก็บไว้ที่ 50–70% หากไม่ใช้งานนาน อายุใช้งาน 200–1,500 รอบชาร์จ
ใบพัด/มอเตอร์	ตรวจรอยแตก ความแน่น และเสียงอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เซ็นเซอร์/เรดาร์	ทำงานกลางแจ้ง เสี่ยงจากฝุ่น/การชน ต้องเช็คก่อนบินทุกครั้ง
ระบบไฟฟ้า/ปลั๊ก/สายไฟ	หากมีคราบสนิม สีเปลี่ยน หรือขาด ให้เปลี่ยนทันที

รอบการซ่อมบำรุง (ตามชั่วโมงการใช้งาน)

ส่วนประกอบ/ระบบ	ช่วงเวลา (ชั่วโมงบิน/การใช้งาน)	งานที่ต้องทำ
ทั่วไป	ทุกครั้งก่อนใช้งาน	ตรวจเช็คใบพัด, มอเตอร์, แบตเตอรี่, สายไฟ
	ทุกวัน	ล้างระบบฉีด, ล้างหัวฉีด, เช็ดตัวเครื่อง, เก็บในที่แห้ง

	ทุก 3-6 เดือน / 1,000 ชม.	ถอดตรวจทุกชิ้น, เปลี่ยนชิ้นส่วนเสื่อม
มอเตอร์	ทุก 10-20 ชม.	ตรวจสอบ/ทำความสะอาดภายนอก, ฟังเสียงผิดปกติ
	ทุก 50-100 ชม.	ตรวจสอบเชิงลึก (ทำความสะอาดภายใน, ตรวจสอบลูกปืน)
	ทุก 100 ชม.	ตรวจสอบความต้านทานภายใน
	1,000 ชม.	เปลี่ยนมอเตอร์, หัวพ่น, เซ็นเซอร์
ใบพัด	500 ชม.	เปลี่ยนใบพัด
	700 ชม.	เปลี่ยนใบพัดหลัก หรือควรเปลี่ยนทันทีเมื่อพบรอยบิ่นหรือร้าว
แบตเตอรี่อัจฉริยะ	1,500 รอบชาร์จ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
ปั๊มฉีดพ่น	500 ชม.	เปลี่ยนปั๊มน้ำ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนกลไกที่มีการเคลื่อนไหวและสึกหรอสูง
	ทุก 100 ชม. (ชั่วโมงทำงาน)	ถอดประกอบเพื่อตรวจสอบการสึกหรอ (แกน, ใบพัด)
มิเตอร์วัดอัตราการไหล	ทุก 100 ชม. หรือก่อนเริ่มฤดูกาล	ปรับเทียบ (Calibrate) ความแม่นยำ
ท่อ, ข้อต่อ, หัวฉีด	1,000 ชั่วโมง	ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เนื่องจากมีการสัมผัสสารเคมีและอาจเสื่อมจากแสงแดด
ESC	ทุก 100 ชม. หรือ 6 เดือน	ตรวจสอบด้วยสายตา คราบกัดกร่อน, ความเสียหาย
	3,000 ชม. / 36 เดือน	เปลี่ยน ESC, วงจร, เซ็นเซอร์, เสาสัญญาณ
โครงสร้าง	ทุก 1 เดือน	ตรวจโครงสร้าง, จุดยึด, ลำไท, มอเตอร์
	1,000 ชั่วโมง	ควรตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อถึงกำหนด
ฐานยึดมอเตอร์	500 ชม.	เปลี่ยนฐานยึดมอเตอร์
สกรูและตัวยึด	ทุก 50 ชม. หรือรายเดือน	ตรวจสอบแรงบิด (Torque) ของสกรูที่สำคัญ

หมายเหตุ:

- ห้ามใช้แบตจนต่ำกว่า 30% ขณะบิน

- หลังใช้งาน ควรปล่อยให้แบตเย็นก่อนชาร์จ
- หลีกเลี่ยงโดนแดดจัดหรือที่ร้อนจัด
- อัปเดตซอฟต์แวร์โดรนและรีโมทอย่างสม่ำเสมอ
- เข้าใช้บริการที่ศูนย์บำรุงตามรอบ

วิธีล้างและป้องกันการอุดตัน

1. ปล่อยสารคงเหลือจากถังพ่นออกให้หมด
2. เติมน้ำสะอาดลงถังแล้วใช้ฟังก์ชันล้างระบบหมุนเวียน
3. เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าหมาด หรือฉีดน้ำแรงดันต่ำ (หลีกเลี่ยงอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง)
4. เช็ดขั้วไฟด้วยไม้พันสำลีชุบแอลกอฮอล์
5. ถอดกรอง/หัวพ่นมาล้างและผึ่งให้แห้ง
6. หลีกเลี่ยงการใช้สารกัดกร่อน หรือผงซักฟอกแรงๆ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- KRC Shop – คู่มือซ่อมบำรุง
- DJI T50/T25 User Manual (PDF)
- CATC ศูนย์การบินโดรน